

CAPÍTULO 18

Shock

F. J. Montero Pérez, J. M. Dueñas Jurado, M. J. Clemente Millán y L. Jiménez Murillo

CONCEPTO

El *shock* es un estado de **inestabilidad de la homeostasis del organismo** derivado de una **reducción profunda y generalizada del aporte efectivo de oxígeno y glucosa a las células**, que conduce a **hipoxia tisular y disfunción multiorgánica**. Inicialmente es reversible, pero, si se prolonga en el tiempo, se hace irreversible y lleva de forma inexorable a la muerte por fallo multiorgánico. Por tanto, es un proceso dependiente del tiempo en el cual el diagnóstico precoz y la instauración inmediata de las medidas terapéuticas son vitales para reconducir el equilibrio homeostático perdido. Es una auténtica emergencia médica.

Clínicamente, el *shock* es un síndrome que se manifiesta, además de por síntomas y signos, por alteración de los parámetros hemodinámicos y analíticos. En muchas ocasiones es una complicación de diversos procesos médicos y quirúrgicos.

En ocasiones, el paciente se presenta en una situación de *shock* indiferenciado, es decir, en la que no se conoce inicialmente su etiopatogenia. En pocos minutos, el médico de urgencias debe hacer clínicamente evidente ante qué tipo de *shock* se enfrenta e iniciar precozmente un tratamiento sin el cual el paciente morirá.

CLASIFICACIÓN DEL SHOCK

SEGÚN EL MECANISMO DE PRODUCCIÓN

El *shock* puede ser traumático o **no traumático**. El *shock* traumático se trata en el capítulo 180.

SEGÚN LA ETIOPATOGENIA

Desde un punto de vista etiopatogénico, pueden diferenciarse los siguientes tipos de *shock*:

- **Hipovolémico.** Hay una **disminución del contenido vascular**, ya sea por pérdida o por acumulación de líquido en un tercer espacio. Las causas más frecuentes son la **hemorragia**, los **vómitos**, la **diarrea** y las **quemaduras**.
- **Cardiogénico.** La disminución de la perfusión de órganos y tejidos y la hipoxia se deben a la existencia de un **fallo miocárdico intrínseco**. Su mortalidad oscila entre el 30 y el 50%. Sus causas más frecuentes son el infarto agudo de miocardio, la miocarditis, la enfermedad valvular y las arritmias. La tirototoxicosis o tormenta tiroidea causa severa disfunción del ventrículo izquierdo por efecto directo sobre el miocardio. Igualmente, el coma

mixedematoso y el beriberi húmedo o cardíaco son otros procesos que pueden cursar con este tipo de *shock* por daño miocárdico.

- **Obstrutivo.** Considerado un subtipo del *shock* cardiogénico, es consecuencia de un fallo miocárdico extrínseco. La tromboembolia pulmonar, el taponamiento cardíaco y el neumotórax a tensión son las causas más representativas de este tipo de *shock*. Otras son el síndrome de compresión de la vena cava y la elevada PEEP en pacientes sometidos a ventilación mecánica.
- **Distributivo o vasogénico.** Hay una alteración entre el continente y el contenido vasculares por vasodilatación periférica severa (piel caliente). Las causas más frecuentes son el *shock* séptico, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (sus causas no infecciosas son el trauma grave, la posparada cardíaca, quemaduras extensas, estados postoperatorios, pancreatitis aguda, etc.), el *shock* anafiláctico y el *shock* neurogénico. No hay que olvidar que el dolor también puede provocarlo. La insuficiencia suprarrenal aguda y la exposición a tóxicos vasodilatadores (barbitúricos, fenotiazinas y fármacos antihipertensivos) constituyen otras causas de este tipo de *shock*.
- **Disociativo.** Resultante de la incapacidad de la hemoglobina para liberar oxígeno a los tejidos, su denominación de *disociativo* se debe a que frecuentemente está preservada la circulación/perfusión. Las causas más frecuentes son las intoxicaciones por monóxido de carbono, cianuro, bloqueadores β o calcioantagonistas; la insuficiencia suprarrenal aguda, la metahemoglobinemia y la sulfohemoglobina también son causa de este tipo de *shock*.

En un mismo paciente pueden coexistir varios tipos de *shock*; por ejemplo, *shock* séptico con hipovolemia por vómitos y diarrea, y fracaso cardíaco por disfunción miocárdica secundaria a la sepsis. El síndrome de fuga capilar sistémica o enfermedad de Clarkson cursa con hipoalbuminemia, hemoconcentración, edema masivo y *shock* de mecanismo mixto, hipovolémico y distributivo.

En España, según el estudio Registro Español de Shock (RESH) de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, el *shock* séptico representa el 64% del total, seguido del hipovolémico (20%), el cardiogénico (12%), el anafiláctico (2%) y otros (2%). La mortalidad del *shock* séptico es del 40-50%, y puede alcanzar hasta el 80%.

SEGÚN EL ESTADIO EVOLUTIVO

Es importante el reconocimiento precoz del *shock*, ya que su reversibilidad y, por tanto, su morbimortalidad dependen del estadio evolutivo en que se encuentre en el momento del diagnóstico. Cuanto más precozmente se detecte y corrija la situación de *shock*, mejor será su pronóstico.

Se distinguen los siguientes estadios:

- **Estadio I, *shock* compensado o *preshock*.** Los mecanismos de compensación hacen que los síntomas sean escasos, y se preserve la perfusión de los órganos vitales gracias al mantenimiento de la presión arterial. La taquicardia es el signo más precoz y, junto con la vasoconstricción periférica y una mínima oscilación de la presión arterial, pueden ser las únicas manifestaciones clínicas. Puede acompañarse de un incremento leve o moderado de los valores séricos de lactato. Generalmente, el tratamiento es efectivo en este estadio.
- **Estadio II o *shock*.** Se caracteriza por el desarrollo de manifestaciones neurológicas (ansiedad y agitación), cardíacas (taquicardia e hipotensión), cutáneas (sudoración, palidez), oliguria y acidosis metabólica (taquipnea) por fallo de los mecanismos de compensación. Una actitud terapéutica enérgica puede evitar la irreversibilidad del cuadro.
- **Estadio III, *shock* irreversible o de disfunción de los órganos diana.** Disfunción irreversible de los órganos diana que conduce a un fallo multiorgánico y a la muerte del paciente.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y ALTERACIONES HEMODINÁMICAS

- **Clínica.** El paciente en *shock* impresiona de enfermedad grave y presenta palidez, frialdad de piel y sudoración profusa. Inicialmente está taquipneico, ansioso, retirándose la ropa que lo cubre, y a menudo con un pulso rápido y filiforme. La taquicardia suele ser el signo más precoz de *shock*. La frecuencia cardíaca puede ser normal en pacientes ancianos, en pacientes en tratamiento con fármacos cronotrópicos negativos, deportistas o con hipoxemia muy grave. En los pacientes con *shock* neurológico puede existir bradicardia absoluta o relativa. La presión arterial puede ser normal inicialmente y no desciende en el *shock* hipovolémico hasta que no se ha perdido el 30% de la volemia.
- **Exploración física.** Durante el curso evolutivo del *shock* se suceden una serie de hechos clínicos y de parámetros medibles que nos indican la alteración hemodinámica del paciente:
 - **Alteraciones de la temperatura y de la coloración cutánea:** cianosis, petequias, lividesces, sudoración fría, hipotermia y pérdida de recuperación capilar (tiempo de relleno capilar > 2 s). Pueden estar ausentes en las fases precoces del *shock* séptico y en el *shock* medular. En el *shock* séptico, el paciente está inicialmente febril.
 - **Alteración del estado de conciencia:** puede oscilar desde la agitación inicial hasta la somnolencia y el coma profundo en estadios evolutivos más tardíos.

- **Alteración de la función respiratoria: taquipnea.** Suele ser igualmente un signo precoz de *shock*.
- **Alteraciones cardiovasculares:**
 - **Taquicardia** (frecuencia cardíaca > 100 lat/min), excepto en el *shock* cardiogénico por bradiarritmia grave o por interferencia de fármacos antiarrítmicos.
 - **Hipotensión arterial:** presión arterial sistólica (PAS) < 90 mmHg o descenso mayor de 40 mmHg respecto a los valores basales previos (sobre todo en hipertensos). Es el criterio guía que, generalmente, alerta sobre la situación de *shock*, si bien hay que tener presente que en los estadios iniciales la presión arterial puede ser normal. Una presión arterial normal no descarta la situación de *shock*.
 - **Aumento del índice de shock** (cociente entre la frecuencia cardíaca y la PAS): > 0,8 indica un fracaso de la función del ventrículo izquierdo y es un mejor indicador de la severidad del *shock* que cada uno de los parámetros de manera aislada.
 - **Disminución de la presión arterial media (PAM):** este valor ya se determina en los actuales monitores multiparamétricos (valor normal: 60-110 mmHg) e indica la presión de perfusión de los diferentes órganos. Si la PAM desciende por debajo de 60 mmHg de forma mantenida, los respectivos órganos diana sufrirán isquemia.
 - **Variaciones en la presión venosa central (PVC):** su valor normal oscila entre 5 y 10 cmH₂O. Está disminuida en el *shock* hipovolémico y aumentada en el cardiogénico. La ecografía permite determinar el colapso de la vena cava inferior durante la inspiración; si es ≥ 50%, se asocia con una PVC < 8 cmH₂O. También es útil valorar la colapsabilidad de la vena yugular interna medida por ecografía.
- **Alteraciones renales: oligoanuria.** Se define como la emisión de orina en cantidad < 500 mL/24 h o < 35 mL/h (0,5 mL/kg/h).
- **Alteraciones metabólicas: acidosis metabólica.** Si bien en las fases precoces del *shock* puede haber alcalosis respiratoria, debida a hiperventilación (frecuencia respiratoria > 22 rpm o PaCO₂ < 32 mmHg), la progresión del *shock* conduce a acidosis metabólica de origen láctico.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

Para establecer el diagnóstico de *shock* deben estar presentes, por lo menos, cuatro de los siguientes criterios:

- Apariencia de enfermedad o estado mental alterado.
- Frecuencia cardíaca > 100 lat/min.
- Frecuencia respiratoria > 22 rpm o PaCO₂ < 32 mmHg.
- Déficit de bases en la sangre arterial < -5 mEq/L o incremento del lactato > 4 mmol/L.
- Diuresis < 0,5 mL/kg/h.
- Hipotensión arterial mantenida durante más de 20 min.

Dado que el *shock* es un proceso dependiente del tiempo, con riesgo vital para el paciente, su abordaje no puede ser el clásico utilizado en medicina, primero diagnosticar y luego tratar, sino que, una vez identificada la situación de *shock*, deben iniciarse de forma inmediata las medidas terapéuticas basadas en el ABC (vía aérea, ventilación y circulación) mientras se investiga simultáneamente la causa. La administración inicial de oxígeno a 15 L/min, la canalización de una vía venosa periférica, el inicio de la infusión de líquidos, la monitorización de la saturación periférica de oxígeno (SpO₂) medida por pulsioximetría y la monitorización electrocardiográfica son las primeras medidas ESENCIALES.

DIAGNÓSTICO ETIOPATOGÉNICO

Existen una serie de síntomas y signos que son comunes a todos los tipos de *shock*, como hipotensión, oliguria, frialdad cutánea, retraso en el relleno capilar y sudoración, alteración del estado de conciencia y acidosis metabólica. Sin embargo, hay otros que pueden sugerir u orientar acerca de su etiología:

- **Shock hipovolémico.** En función de la causa, pueden detectarse hematemesis, melenas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. La exploración física puede detectar sequedad de piel y mucosas, no se evidencia ingurgitación yugular y la PVC está disminuida. Este tipo de *shock* puede comenzar con un episodio de hipotensión postural. Asimismo, puede evidenciarse un traumatismo cerrado o penetrante, o tratarse de un paciente posquirúrgico. El *shock* hipovolémico puede dividirse en:
 - **Provocado por hemorragia:** traumatismo penetrante o cerrado, hemorragia digestiva alta o baja, pancreatitis hemorrágica, fracturas, rotura aórtica.
 - **Provocado por pérdida de líquidos:** diarrea, vómitos, quemaduras, golpe de calor, tercer espacio (postoperatorio, obstrucción intestinal, pancreatitis, cirrosis).
- **Shock cardiogénico.** El paciente puede referir disnea, dolor torácico o palpitaciones. En la auscultación cardíaca pueden hallarse soplos, tonos taquiarrítmicos o bradicardia severa; en la auscultación respiratoria, estertores húmedos si hay congestión pulmonar. Suele existir ingurgitación yugular y la PVC está aumentada.
- **Shock obstructivo.** Los tonos cardíacos apagados o ausentes, junto con la ingurgitación yugular, sugieren la existencia de taponamiento cardíaco. Si hay neumotórax a tensión, existe un silencio auscultatorio, desviación de la tráquea al lado contrario y enfisema subcutáneo.
- **Shock distributivo.** Dependiendo de su causa, puede haber disnea, tos, habones urticariales (anafilaxia [v. cap. 190]), o disuria, hematuria, escalofríos, mialgias, fiebre o leucocitosis/trombocitopenia (sepsis [v. cap. 107]).
 - El **shock séptico** se define por la necesidad de administrar fármacos vasopresores para mantener una PAM ≥ 65 mmHg y la presencia de concentraciones séricas de lactato ≥ 2 mmol/L (18 mg/dL) en ausencia de hipovolemia. Se trata de una sepsis en la que las anomalías subyacentes del metabolismo celular y circulatorio son lo suficientemente profundas como

para aumentar de manera sustancial la mortalidad (tasas superiores al 40%).

- **Shock disociativo.** Deben buscarse signos de intoxicación por bloqueadores β (v. cap. 135), calcioantagonistas u otros fármacos vasodilatadores. Las víctimas de incendios sufren intoxicación mixta por monóxido de carbono y cianuro que origina este tipo de *shock*. Igualmente hay que buscar síntomas y signos de insuficiencia suprarrenal aguda (v. cap. 81), del referido anteriormente síndrome de fuga capilar sistémica.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

En la consulta de urgencias se determina:

- **Glucemia y análisis de orina** mediante tira reactiva.
- **Gasometría arterial.** Además de valorar el estado de oxigenación, permite detectar la existencia de acidosis metabólica con *anion gap* elevado (acidosis láctica). Algunos gasómetros determinan la concentración de ácido láctico. Es de especial interés la cuantificación del exceso de bases, tanto para predecir la presencia de *shock* (valor inferior a -5 mEq/L) como para valorar si la respuesta terapéutica es favorable.
- **Hematocrito**, para valorar un *shock* hipovolémico.
- **Electrocardiograma**, para valorar las causas de *shock* cardiogénico y la repercusión miocárdica de otros tipos de *shock*.
- **Concentración sérica de lactato** si existe acidosis metabólica y no está incluida en la gasometría. Unas cifras elevadas (> 2 mmol/L o > 18 mg/dL) permiten identificar a los pacientes en riesgo de hipoperfusión tisular, en ausencia de hipotensión. Valores superiores a 4 mmol/L indican insuficiencia circulatoria aguda de suficiente importancia como para causar un fallo multiorgánico. Asimismo, el aclaramiento del lactato tiene un valor pronóstico en la evolución del *shock*, de tal forma que, si a pesar de un tratamiento correcto durante las primeras 6 h no se obtiene un aclaramiento del lactato $> 10\%$, el pronóstico es malo. Se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Aclaramiento del lactato} = \left[\frac{(\text{lactato}_{\text{inicial}} - \text{lactato}_{\text{actual}})}{\text{lactato}_{\text{inicial}}} \right] \times 100$$

- **Biomarcadores de sepsis:** proteína C reactiva y procalcitonina (v. cap. 5).
- **Radiografía anteroposterior de tórax y simple de abdomen.** Se realizan en la consulta de urgencias o en la sala de radiología, en función del estado del paciente, antes de que ingrese.
- **Ecografía en el punto de atención** (*point-of-care ultrasonography*) mediante la aplicación de algoritmos específicos, como los protocolos *Rapid Ultrasound in Shock* (RUSH), *Focused Cardiac Ultrasound* (FOCUS) o *Abdominal and Cardiac Evaluation with sonography in Shock* (ACES). Son muy útiles en el paciente que presenta hipotensión arterial de origen indeterminado para establecer el tipo etiopatogénico de *shock*. Además,

la ecografía es útil en el *shock* para guiar la canalización de vías venosas (periféricas o centrales), para realizar otras técnicas (toracocentesis, pericardiocentesis, paracentesis, artrocentesis, punción lumbar) y para controlar la respuesta al tratamiento, con parámetros como la colapsabilidad de la vena cava superior e inferior, y de la vena yugular interna.

Se **cursarán** las siguientes pruebas complementarias:

- **Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios.** La trombocitopenia es un marcador precoz de sepsis. También puede detectarse leucocitosis con desviación a la izquierda o leucocitopenia.
- **Bioquímica sanguínea**, que incluya determinación de glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, amilasa, calcio, bilirrubina directa y total, aspartato aminotransferasa (AST) y alanina aminotransferasa (ALT). Si se sospecha *shock* cardiogénico, se solicita, además, troponina I o T ultrasensible, y los péptidos natriuréticos de tipo B (BNP o NT-pro-BNP).
- **Estudio de coagulación** que incluya el dímero D si se sospecha tromboembolia pulmonar (TEP) y fibrinógeno para valorar la presencia de coagulación intravascular diseminada (CID).
- **Pruebas cruzadas** para la solicitud de transfusión de hematíes en el *shock* hemorrágico.
- **Orina completa con sedimento**, especificando la determinación de urea, creatinina, sodio, potasio y cloro.
- **Test de embarazo** en mujeres en edad fértil.
- **Estudio microbiológico** si se sospecha *shock* séptico (v. cap. 107).
- **Otras exploraciones**, como la ecografía torácica o abdominal, la tomografía computarizada, la gammagrafía pulmonar y la arteriografía, se solicitarán en función de la sospecha etiológica del *shock*.

CRITERIOS DE INGRESO

El *shock* es una emergencia médica y, como tal, requiere ingreso hospitalario en todos los casos. Según sean la situación clínica, la etiología y la respuesta a las medidas terapéuticas iniciales, el paciente permanecerá en el área de observación del servicio de urgencias o ingresará en la unidad de cuidados intensivos.

TRATAMIENTO

Los objetivos terapéuticos en las primeras 6 h son maximizar la oxigenación, establecer una adecuada ventilación, normalizar la alteración hemodinámica y tratar la causa del *shock*.

Aunque la estrategia terapéutica encaminada a conseguir unos determinados objetivos cuantitativos no ha demostrado mejorar la supervivencia, a título orientativo estos son los siguientes:

- $\text{PaO}_2 > 60$ mmHg o, idealmente, una saturación venosa central (cava superior) $\geq 70\%$, o una saturación venosa mixta $\geq 65\%$.
- $\text{PAS} > 90$ mmHg o $\text{PAM} \geq 65$ mmHg.

- PVC entre 10 y 15 cmH₂O.
- Diuresis > 1 mL/kg/h.
- Corregir la acidosis metabólica y normalizar la concentración sérica de lactato.

MEDIDAS GENERALES

- Canalización de dos vías venosas periféricas con Abocath del n.º 14. Si no puede canalizarse una vena periférica, el acceso alternativo transitorio es una vía intraósea, por ser más rápido que la vía venosa central. Tan pronto se disponga de las garantías de seguridad adecuadas, debe intentarse una vía venosa central (yugular, subclavia o femoral). Ello permitirá un control de la PVC y la administración más efectiva de fármacos vasopresores.
- Monitorización continua de la presión arterial, y del ritmo y la frecuencia cardíacos.
- Monitorización continua de la saturación periférica de oxígeno (SpO_2), medida por pulsioximetría.
- Sondaje vesical, con medición de la diuresis horaria.
- Medición horaria de la PVC.
- La colocación del paciente en posición de Trendelenburg en caso de *shock* hipovolémico no está indicada actualmente, por su escaso y transitorio beneficio hemodinámico, y por sus posibles efectos secundarios (ansiedad, compromiso de la ventilación, aumento de la presión intracraneal, aumento de la presión intratorácica que disminuye el retorno venoso cardíaco, posibilidad de aspiración broncopulmonar, etc.).

TRATAMIENTO REANIMADOR

Simultáneamente a las medidas generales se inicia el tratamiento de reanimación basado en el A-B-C-D, encaminado a asegurar la permeabilidad de la vía aérea (A), mejorar la oxigenación y la ventilación (B), corregir el deterioro hemodinámico (C) y tratar el dolor (D).

Asegurar la vía aérea (A) y mejorar la oxigenación y la ventilación (B)

A todos los pacientes en *shock* se les debe administrar oxígeno suplementario con monitorización mediante pulsioximetría. Inicialmente se administra oxígeno a alto flujo, bien mediante mascarilla de tipo Venturi al 50%, bien a través de mascarilla con reservorio, que permite aportar mayores concentraciones. Si la PaCO_2 está elevada, la FiO_2 debe adecuarse para mantener la SpO_2 por encima del 90% sin agravar la hipercapnia.

Debe valorarse el uso de ventilación mecánica no invasiva (v. cap. 216) en caso de:

- $\text{SapO}_2 < 90\%$ con una FiO_2 alta (valorar la utilización de presión positiva continua en la vía aérea [CPAP]).
- Frecuencia respiratoria > 30 rpm.
- Uso de musculatura accesoria.
- PaCO_2 elevada (valorar la colocación de un sistema de bipresión positiva [BiPAP]).

Si fracasa la ventilación no invasiva, se procederá a la intubación endotraqueal y al inicio de la ventilación mecánica.

Estabilizar la circulación (C)

Administración de fluidos

Inicialmente, la reanimación se realiza con la administración de líquidos en bolos. Tradicionalmente, se administraban soluciones cristaloides salinas en forma de cargas intravenosas de 500-1.000 mL en 15-30 min (30 mL/kg de peso), pero se ha comprobado que una indiscriminada y agresiva reposición de fluidos se asocia con un incremento de la morbilidad, especialmente en pacientes con sepsis, quemaduras, pancreatitis, trauma grave y los sometidos a cirugía. Por tanto, se recomienda ser juicioso e intentar administrar la cantidad adecuada. Así, se comienza con bolos de 200-500 mL a perfundir en 10-15 min (2-10 mL/kg).

La respuesta a la infusión de líquidos puede ser:

- Mejoría de la presión arterial y de la diuresis, con un aumento de la PVC < 3 cmH₂O. En tal caso, se administran cargas de 300 mL de solución salina fisiológica, pues probablemente se trata de un *shock* hipovolémico.
- Ausencia de mejoría hemodinámica y aumento de la PVC > 5 cmH₂O. No deben administrarse más líquidos, pues probablemente se trata de una disfunción miocárdica.

Una vez decidido suspender la sobrecarga de líquidos, se administra solución glucosalina, infundiendo a un ritmo de 42 gotas/min (3.000 mL/24 h, aproximadamente), según la etiología del *shock* y las circunstancias clínicas del paciente.

Los coloides no constituyen en la actualidad la primera opción para la reposición de volumen en el *shock* y deben evitarse en la sepsis.

Administración de fármacos

Bicarbonato sódico. Está indicado cuando el pH es inferior a 7,20. El déficit de bicarbonato se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Déficit de HCO}_3^- = 0,3 \times \text{kg de peso} \times \text{exceso de bases}$$

El resultado obtenido es igual a la cantidad de mililitros de bicarbonato sódico 1 M necesaria. Se administra la mitad en 30 min y se realiza una nueva valoración gasométrica 60 min después de finalizar la infusión. Si el pH continúa siendo inferior a 7,20, se realiza un nuevo cálculo y la consiguiente reposición, teniendo en cuenta que siempre debe administrarse el 50% del déficit calculado.

Fármacos vasopresores. La infusión de fármacos vasopresores debe iniciarse cuando, a pesar de la administración de líquidos, persiste una PAS < 90 mmHg o una PAM < 65 mmHg, con una PVC > 8 cmH₂O. Estos fármacos son inefectivos si no se ha corregido la hipovolemia.

Los fármacos de elección son la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, y, en segundo lugar, la dobutamina:

- La dopamina es útil en pacientes con función sistólica comprometida, pero provoca más taquicardia, es más arritmogénica y no debe utilizarse en dosis nefroprotectoras. Actualmente no se recomienda su uso en el *shock* séptico.
- La noradrenalina es de elección en el *shock* séptico.

- La adrenalina es de elección en el *shock* anafiláctico (se desaconseja, inicialmente, en el *shock* séptico).
- La dobutamina está indicada cuando no se consiguen los objetivos terapéuticos a pesar de la correcta reposición de la volemia, los anteriores vasopresores se hayan administrado en dosis plenas y el hematocrito sea $\geq 24\%$ (del 30% si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o respiratoria).

Dopamina. La dopamina (ampollas con 200 mg) se administra inicialmente en dosis de 5 μ g/kg/min, por vía intravenosa, para lo cual se diluye 1 ampolla (200 mg) en 250 mL de solución glucosada al 5% y se infunde a una velocidad de 10 gotas/min (30 mL/h) para un paciente con un peso de 70 kg. Esta dosis puede incrementarse progresivamente hasta conseguir una PAS superior a 90 mmHg o una diuresis mayor de 35 mL/h, hasta un máximo de 20 μ g/kg/min, es decir, 40 gotas/min (120 mL/h).

Noradrenalina. La noradrenalina (ampollas con 10 mg) se administra inicialmente en dosis de 0,05 μ g/kg/min, por vía intravenosa, para lo cual se diluye 1 ampolla (10 mg) en 250 mL de solución glucosada al 5% y se infunde a una velocidad de 2 gotas/min (6 mL/h) para un paciente con un peso de 70 kg. Esta dosis puede incrementarse progresivamente hasta una dosis máxima de 0,5 μ g/kg/min, es decir, 18 gotas/min (54 mL/h).

Adrenalina. La adrenalina (ampollas con 1 mg a 1/1.000) se administra inicialmente en dosis de 0,05 μ g/kg/min, por vía intravenosa, para lo cual se diluyen 9 ampollas (9 mg) en 250 mL de solución glucosada al 5% y se infunde a una velocidad de 2 gotas/min (6 mL/h) para un paciente con un peso de 70 kg. Esta dosis puede incrementarse progresivamente hasta una dosis máxima de 0,4 μ g/kg/min, es decir, 16 gotas por minuto (48 mL/h).

Dobutamina. La dobutamina (ampollas con 250 mg) se administra inicialmente en dosis de 5 μ g/kg/min, por vía intravenosa, para lo cual se diluye 1 ampolla (250 mg) en 250 mL de solución glucosada al 5% y se infunde, para un paciente con un peso de 70 kg, a una velocidad de 7 gotas/min (21 mL/h). Esta dosis puede incrementarse hasta un máximo de 20 μ g/kg/min, es decir, 28 gotas/min (84 mL/h) de la solución preparada. Está contraindicada si la PAS es < 80 mmHg.

Tratamiento del dolor (D)

Por lo general, es necesario después de la evaluación inicial del paciente, en el *shock* de origen traumático, en el secundario a infarto agudo de miocardio o aneurisma disecante de aorta, en los grandes quemados y, en general, en todas las situaciones en las que el dolor sea un síntoma importante, con el objeto de paliar sus efectos deletéreos en la situación de *shock*. En función de la etiología del *shock* y de la situación del paciente, pueden utilizarse:

- Analgésicos no narcóticos, como paracetamol (frascos de 100 mL con 1 g) por vía intravenosa, en dosis de 1 g/6 h, infundido en 15 min; o metamizol magnésico (ampollas con 2 g) en dosis de 2 g/6 h por vía intravenosa; para ello se diluye 1 ampolla en 100 mL de solución salina fisiológica o glucosada al 5% y se infunde en 20 min.

- Si el dolor no cede, se administran analgésicos narcóticos, como tramadol (ampollas con 100 mg) por vía intravenosa, en dosis de 100 mg/8 h, diluidos en 100 mL de solución glucosada al 5% e infundidos en 20 min; o morfina (ampollas de 1 mL con 10 mg y de 2 mL con 40 mg), en dosis de 2 mg/min por vía intravenosa, hasta que desaparezca el dolor o hasta llegar a una dosis máxima total de 10 mg. Si, una vez transcurridos 10 min, el paciente continúa con dolor, se repite la dosis mencionada. Para administrar este fármaco, a la presentación de morfina de 10 mg deben añadirse 9 mL de solución salina fisiológica e infundir a razón de 2 mL/min (1 mL equivale a 1 mg). Una alternativa es el fentanilo (ampollas de 3 mL con 150 µg) en dosis de 50-100 µg (1-2 mL) por vía intravenosa, que puede repetirse cada 2-3 min hasta conseguir el efecto deseado. También puede administrarse en infusión intravenosa continua en dosis de 30 µg/h, para lo que se diluyen 5 ampollas (750 µg) en 250 mL de solución salina fisiológica y se infunde a un ritmo de 10 mL/h.

TRATAMIENTO ESPECÍFICO

Shock cardiogénico

Se aplica el mismo tratamiento general y reanimador antes descrito, a excepción de la administración de cargas de volumen, que están contraindicadas (excepto en el infarto de ventrículo derecho), ya que pueden agravar este tipo de *shock*. Asimismo, en cuanto al tratamiento vasopresor, es preferible la noradrenalina a la dopamina, por la menor incidencia de arritmias y la menor mortalidad. El tratamiento etiológico del *shock* cardiogénico (infarto agudo de miocardio, arritmias, etc.) se describe en los capítulos 18 a 24.

Shock hipovolémico

Se aplican las mismas medidas generales y reanimadoras descritas anteriormente, con especial hincapié en la infusión de líquidos. El fluido de elección en el *shock* hemorrágico es el Ringer lactato y, en el no hemorrágico, este o el suero salino normal. La respuesta a los fluidos se valora mediante la presión arterial, la diuresis y la PVC, salvo que exista disponibilidad de otros parámetros, como el gasto cardíaco. Cuando la hipovolemia es secundaria a pérdida hemática y el hematocrito es < 27%, se administran hematíes o, en su defecto, sangre total. La hipotensión arterial permisiva en el *shock* hemorrágico (MAP ≈ 50-55 mmHg) se recomienda hasta el control de sangrado mediante cirugía, embolización o endoscopia.

Shock obstructivo

Se administra el tratamiento general y reanimador ya descrito, a la vez que se trata la causa desencadenante (taponamiento cardíaco, TEP masiva, neumotórax a tensión, obstrucción de la salida del tracto del ventrículo izquierdo), que se describe en los capítulos 29, 39 y 45, respectivamente.

Tanto el taponamiento cardíaco como la obstrucción de la salida del tracto del ventrículo izquierdo mejoran inicialmente con carga de líquidos, pero la TEP masiva no.

Shock anafiláctico

Además de continuar con las medidas generales y reanimadoras ya comentadas, el tratamiento farmacológico del *shock* anafiláctico se basa en la administración de los fármacos que se comentan a continuación.

Adrenalina

La adrenalina (ampollas de 1 mL con 1 mg al 1/1.000) es el fármaco de primera elección en el tratamiento del *shock* anafiláctico. Se administra en dosis de 0,4 mL (0,4 mg) por vía intramuscular. Si no hay mejoría, puede repetirse la dosis con intervalos de 20 min, hasta un máximo de tres dosis.

En los casos muy graves debe utilizarse la vía intravenosa, administrando la misma dosis al 1/10.000, para lo cual se diluye 1 ampolla de 1 mg en 9 mL de solución salina fisiológica y se administran dosis de 4 mL (0,4 mg), que pueden repetirse cada 10 min hasta un máximo de tres dosis.

Si no hay respuesta, o si esta es transitoria, se administra adrenalina en infusión intravenosa continua, para lo cual se diluyen 3 ampollas (3 mg) del fármaco en 250 mL de solución glucosada al 5% y se infunde a un ritmo de 1-10 µg/min, es decir, 5-50 microgotas/min (5-50 mL/h), empezando por 1 µg/min (5 mL/h) e incrementando 1 µg/min cada 5 min hasta obtener la respuesta deseada. Si no es posible disponer de una vía venosa, la administración de adrenalina puede realizarse en el plexo venoso de la base de la lengua o por vía endotraqueal (doble dosis) si se ha realizado intubación.

Antihistamínicos

La dexclorfeniramina (ampollas con 5 mg), antihistamínico H₁, se administra en dosis de 5 mg/8 h por vía intravenosa o intramuscular, asociada a antihistamínicos H₂, como famotidina (comprimidos de 20 y 40 mg), en dosis de 40 mg/24 h por la noche o 20 mg cada 12 h.

Corticoides

Los corticoides, como la metilprednisolona (viales con 40, 125, 500 y 1.000 mg), se administran en dosis inicial de 125 mg en bolo intravenoso, para continuar posteriormente con 40 mg/6 h por vía intravenosa, en función de la respuesta clínica. Debe recordarse que el efecto máximo de los corticoides aparece a las 6 h de su administración, por lo que no son fármacos de primera opción en el tratamiento inicial del *shock* anafiláctico, y su acción fundamental es prevenir nuevos episodios.

Shock séptico

Se aborda en el capítulo 107.

Shock disociativo

Alguna de sus causas se abordan en los capítulos 81 y 135.

EVOLUCIÓN

Si con las medidas terapéuticas adoptadas el paciente no tiene una evolución favorable, debe realizarse una

CUADRO 18.1 Causas de inadecuada respuesta al tratamiento

Administración de líquidos inadecuada.
 Neumotórax.
 Taponamiento cardíaco.
 Sobredosis de drogas.
 Hipoxia o inadecuada ventilación.
 Tromboembolia pulmonar.
 Hipoglucemia.
 Sepsis tratada inadecuadamente.
 Hipotermia.
 Insuficiencia suprarrenal.
 Efecto persistente de un tratamiento hipotensor previo.
 Alteraciones electrolíticas o del equilibrio acidobásico.

revaluación para identificar las causas más frecuentes de *shock* refractario ([cuadro 18.1](#)) que hayan podido pasar inadvertidas.

PRONÓSTICO

El pronóstico del *shock* es desfavorable cuando concurren algunos de los signos que se detallan en el [cuadro 18.2](#). Sin tratamiento, el *shock* conduce a la muerte. De ser tratado, el pronóstico depende de su causa, de la comorbilidad, del tiempo transcurrido antes de iniciar el tratamiento y del tipo de tratamiento administrado.

CUADRO 18.2 Signos de mal pronóstico en el *shock*

Anuria.
 Coagulación intravascular diseminada (CID)*.
 Hiperbilirrubinemia.
 $\text{pH} < 7,20$.
 $\text{PaCO}_2 > 50$ mmHg.
 Pulmón de *shock*.
 Úlceras de *shock*.
 Coma profundo.
 Concentraciones séricas de bicarbonato < 15 mEq.

* Criterios de CID: trombocitopenia, alargamiento de TP y TTPa, hipofibrinogenemia (normal: 2-5 g/L) y aumento de PDF (normal: < 10 mg/L).

Bibliografía recomendada

- Horejsek J, Kunstyr J, Michalek P, et al. Novel methods for predicting fluid responsiveness in critically ill patients-A narrative review. *Diagnostics* (Basel) 2022;12:513.
- Marik PE, Weinmann M. Optimizing fluid therapy in shock. *Curr Opin Crit Care* 2019;25:246-51.
- Müllner M, Herkner H. Vasopressors for hypotensive shock. *Cochrane Database Syst Rev* 2016;2. CD003709.
- Narayan S, Petersen TL. Uncommon etiologies of shock. *Crit Care Clin* 2022;38:429-41.
- Sehult J, Fitzpatrick G, Boran G. Lactic acidosis: an update. *Clin Chem Lab Med* 2017;55:322-33.
- Uhlig K, Efremov L, Tongers J, Frantz S, Mikolajczyk R, Sedding D, et al. Inotropic agents and vasodilator strategies for the treatment of cardiogenic shock or low cardiac output syndrome. *Cochrane Database Syst Rev* 2020;11. CD009669.